LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II · SESIÓN 9

Actividad autónoma: pruebas de venta y reporte por categoría

PharmaSoft · Evidencia ejecutada el 11/10/2026 · Angular + PharmaBackend local :8081

C1. Resumen de resultados

Se ejecutaron 21 casos: 18 pasan y 3 fallan (85.7% de aprobación). Matriz y evidencia API en docs/matriz-pruebas-s9.xlsx y docs/evidencias/api-casos-s9.json. Resultados de una base local, no de producción.

Grupo	Casos	Pasan	Fallan
Buscadores	2	2	0
Cálculos	4	4	0
Validaciones	5	4	1
Confirmación	2	2	0
Mensajes	2	1	1
Impresión	1	0	1
Consistencia	1	1	0
Reportes (4 grupos propios)	4	4	0
TOTAL	**21**	**18**	**3**

M-01 encontró defecto de concurrencia; V-05, duplicados aceptados por API; I-01 queda incompleto: no hay PDFs ni venta anulada probada.



R-01 · Reporte histórico: 16 unidades y S/106.00.

C2. Hallazgos

M-01 · Alta

Descripción: Dos ventas simultáneas de 2 unidades fueron HTTP 201 con stock inicial 2; ambas quedaron registradas (ventas #5 y #6). Se aceptaron 4 unidades para una existencia inicial de 2.

Causa probable: Causa probable en la transacción de venta del backend: validación y descuento de stock no atómicos. El código backend no está en este repositorio; no se confirmó archivo/método.

Corrección propuesta: En servicio/repositorio backend, bloquear filas de producto o usar descuento atómico condicionado a stock suficiente dentro de la transacción. Una petición debe responder 409 y el inventario debe quedar consistente.

V-05 · Media

Descripción: La API creó venta #4 con dos líneas del mismo producto (HTTP 201, S/25.00); la SPA consolida el producto repetido en una línea.

Causa probable: La capa de aplicación/backend no valida unicidad de productoId ni normaliza líneas antes de persistir.

Corrección propuesta: Definir una regla única en el servicio de ventas: agregar cantidades repetidas antes de validar y persistir, o devolver 400/409; validar el stock agregado y el comprobante.

I-01 · Brecha baja

Descripción: Se verificó print CSS de comprobante registrado: controles ocultos, DNI y pie visibles. No se guardaron los PDFs pedidos ni se probó comprobante anulado.

Causa probable: No se encontró operación de anulación en OpenAPI; no se persistieron archivos PDF. No es un defecto de impresión confirmado.

Corrección propuesta: Completar manualmente en ambiente de pruebas con una venta anulada; guardar los tres PDFs en evidencias y adjuntarlos antes de entregar.

C3. Preguntas de análisis

1. ¿Por qué el total de la SPA es estimado? ¿Qué ocurriría si el backend aceptara el total enviado?

La SPA multiplica el precio cargado por la cantidad y redondea para orientar al cajero; el precio o el stock pueden cambiar antes del POST, y el navegador no es confiable. El backend debe recalcular con datos persistidos. Si aceptara el total del navegador, un cliente modificado podría alterar precios, importes o descuentos y registrar ventas manipuladas.

2. En V-05, ¿debería la API aceptar el mismo producto en dos líneas?

Elegí una sola línea por producto porque la SPA incrementa la cantidad en la línea existente. La API aceptó dos líneas de producto 8 y calculó S/25.00 correctamente, pero la discrepancia deja comprobantes distintos. El backend debería consolidar o rechazar duplicados explícitamente y validar el stock agregado.

3. ¿Qué mejora aplicarías después del HTTP 409 de M-01?

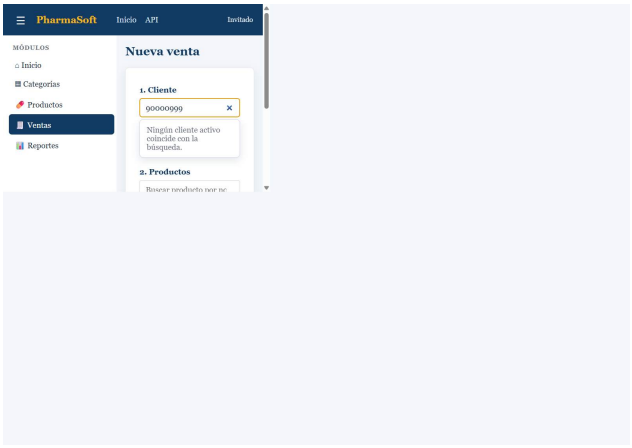
Mantener cliente y detalle, mostrar junto al producto el stock actualizado que devuelve el backend y enfocar la cantidad que debe corregirse; actualizar el inventario visible sin recargar. El cajero puede corregir y reintentar sin reconstruir la venta, manteniendo al backend como autoridad de stock.

4. ¿Por qué este reporte puede no paginar mientras la consulta de ventas sí?

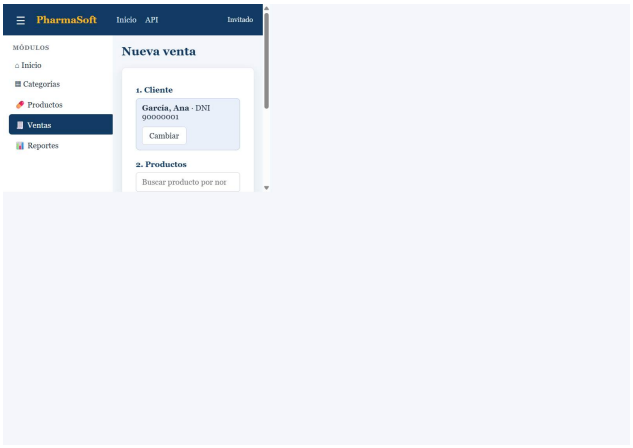
El reporte agrupa ventas por categoría y devuelve una fila por categoría: un conjunto acotado para comparar periodos. La consulta devuelve operaciones individuales que crecen continuamente y necesita páginas y filtros para limitar transferencia, carga de pantalla y tiempos de respuesta.

Evidencia visual seleccionada

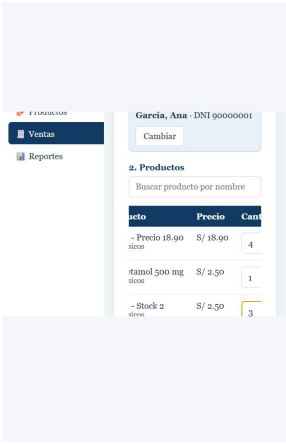
Capturas reales de la SPA; respuestas HTTP en api-casos-s9.json. No sustituyen los PDFs pendientes de I-01.



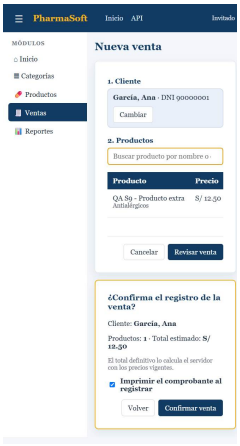
B-01 · Cliente inactivo excluido.



C-02 · S/18.90 × 3 = S/56.70.



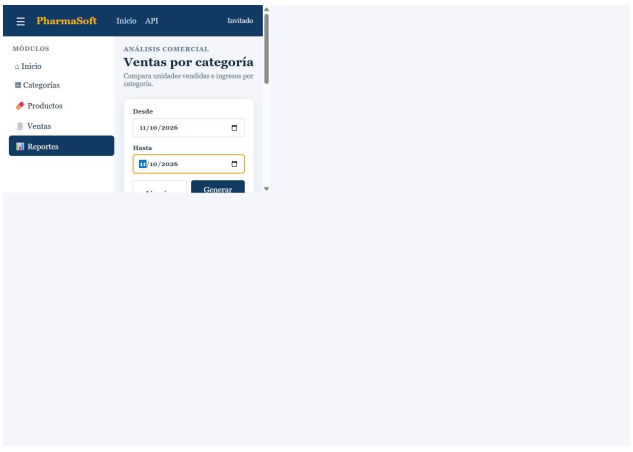
V-03 · Stock 2; cantidad 3 bloqueada.



F-01 · Confirmación antes de registrar.



I-01 · DNI y pie visibles en print.



R-02 · Reporte real con filtro de fechas.